

화학 물질량 · Claude Opus 5.5 — 단계별 연습 3문제

화학 · 화학 반응식과 양적 관계 (한계 반응물, 질량·몰 관계) · 통합 변형 · 모델: Claude Opus 5.5 · 2026. 9. 29.

원본 문제

다음은 A(g)와 B(g)가 반응하여 C(g)와 D(g)를 생성하는 반응의 화학 반응식이다.

$$A(g) + bB(g) \longrightarrow 2C(g) + 2D(g) \quad (b \text{는 반응 계수})$$

표는 실린더에 A(g)와 B(g)를 넣고 반응을 완결시킨 실험 I ~ III에 대한 자료이다.

실험	반응 전		반응 후	
	A의 질량(g)	B의 질량(g)	A 또는 B의 질량(g)	D의 양(mol) 전체 기체의 양(mol) (상댓값)
I	5w	5w	A $\frac{10}{3}w$	$x = 15$
II	4w	6w	A 2w	18
III	2w	7w	B w	20

$\frac{b}{x} \times \frac{\text{C의 물질량} + \text{D의 물질량}}{\text{B의 물질량}}$ 은? (단, 실린더 속 기체의 온도와 압력은 일정하다.) (3점)

$\frac{3}{15} \times 2 = \frac{2}{5}$

① $\frac{1}{5}$ ② $\frac{2}{5}$ ③ $\frac{3}{5}$ ④ $\frac{4}{5}$ ⑤ 1

원본 해설

단서 + 발상

단서 화학 반응식과 반응물을 넣고 반응을 완결시킨 실험 I ~ III에 대한 자료가 제시되어 있다.

발상 실험 I ~ III에 대한 자료를 통하여 모두 반응하는 반응물을 추론할 수 있다.

문제 실험 I ~ III에 대한 자료를 통하여 모두 반응하는 반응물을 구하는 것부터 문제 풀이를 시작해야 한다.

문제 + 자료 분석

문제 1 I에서 한계 반응물을 구한다.

만약 I에서 A가 모두 반응했다면 A $5w$ g과 B $\frac{5}{3}w$ g이 반응해서 반응 후 B $\frac{10}{3}w$ g이 남은 것이므로 II에서는 A $4w$ g과 B $\frac{4}{3}w$ g이 반응해서 반응 후 B $\frac{14}{3}w$ g이 남아야 하는데 주어진 자료와 맞지 않다.

따라서 I에서 모두 반응한 것은 B이다.

I에서 A $\frac{5}{3}w$ g과 B $5w$ g이 반응해서 반응 후 A $\frac{10}{3}w$ g이 남았고, II에서 A $2w$ g과 B $6w$ g이 반응해서 A $2w$ g이 남았고, 이는 주어진 자료와 일치한다.

따라서 III에서는 A $2w$ g과 B $6w$ g이 반응해서 B w g이 남는다.

문제 2 I ~ III에서 반응 후 기체의 질량(g)과 양(mol)을 구한다.

I ~ III에서 반응 후 기체의 질량(g)에 대한 자료는 다음과 같다.

실험	반응 후 기체의 질량(g)		
	A(g)	B(g)	C(g)+D(g)
I	$\frac{10}{3}w$	0	$\frac{20}{3}w$
II	$2w$	0	$8w$
III	0	w	$8w$

• A(g) w g의 양(mol)을 n , B(g) w g의 양(mol)을 m 이라 하면
I에서 A(g)는 $5n$ mol 중 $\frac{5}{3}n$ mol이 반응하고, $\frac{10}{3}n$ mol이 남았다.
화학 반응식에서 C(g)와 D(g)의 계수는 각각 2로 A(g)의 2배이므로
A(g)가 $\frac{5}{3}n$ mol 반응할 때 생성되는 C(g)와 D(g)의 양(mol)은 각각 $\frac{10}{3}n$ mol이다.

• II에서 A(g)는 $4n$ mol 중 $2n$ mol이 반응하고, $2n$ mol이 남았고,
C(g)와 D(g)는 각각 $4n$ mol 생성되었다.

• III에서 A(g)는 $2n$ mol이 모두 반응하고, B(g)는 $7m$ mol 중 $6m$ mol이 반응하고 m mol 남았고, C(g)와 D(g)는 각각 $4n$ mol 생성되었다.

문제 3 A ~ D의 물질량을 구한다.

I ~ III에서 반응 후 기체의 양(mol)과 전체 기체의 양(mol)에 대해 정리하면 다음과 같다.

실험	반응 후 기체의 양(mol)				D의 양(mol) 전체 기체의 양(mol)	
	A(g)	B(g)	C(g)	D(g)	실댓값	상댓값
I	$\frac{10}{3}n$	0	$\frac{10}{3}n$	$\frac{10}{3}n$	$\frac{1}{3}$	$x=15$
II	$2n$	0	$4n$	$4n$	$\frac{2}{5}$	18
III	0	m	$4n$	$4n$	$y=\frac{4}{9}$	20

• II에서 $\frac{D의 양(mol)}{전체 기체의 양(mol)}$ 의 실댓값이 $\frac{2}{5}$ 인데 상댓값은 18이므로
I에서의 상댓값과 III에서 이 실댓값은 다음과 같이 비례식으로 구할 수 있다.
 $\frac{2}{5} : 18 = \frac{1}{3} : x \Rightarrow x = 15$
 $\frac{2}{5} : 18 = y : 20 \Rightarrow y = \frac{4}{9}$ 이다.

• III에서 $\frac{D의 양(mol)}{전체 기체의 양(mol)}$ 의 실댓값이 $\frac{4}{9}$ 이므로 $m=n$ 이다.
따라서 A의 물질량과 B의 물질량은 서로 같다.

• $m=n$ 이므로 I에서 A(g)는 $\frac{5}{3}n$ mol과 B(g)는 $5n$ mol이 반응하므로
A(g)와 B(g)의 계수비는 1 : 3이다. 따라서 $b=3$ 이다.

• A와 B의 물질량이 같으므로 B의 물질량 $\times 4 = C$ 의 물질량 + D의 물질량 $\times 2$ 이다. 따라서 $\frac{C의 물질량 + D의 물질량}{B의 물질량} = 2$ 이다.

선택지 분석

② $b=3, x=15, \frac{C의 물질량 + D의 물질량}{B의 물질량} = 2$ 이므로
 $\frac{b}{x} \times \frac{C의 물질량 + D의 물질량}{B의 물질량} = \frac{3}{15} \times 2 = \frac{2}{5}$ 이다.

정답은 ② $\frac{2}{5}$ 이다.

원본 풀이 로직 — STEP 3개

STEP 1 I에서 한계 반응물을 구한다

핵심 기법 가정→계산→모순 판정: I에서 A가 모두 반응했다고 가정하고 반응 질량비를 II에 적용해 주어진 자료와 비교한다. 모순이면 B가 모두 반응한 것으로 보고 질량비(A : B = $\frac{5}{3}w : 5w$)를 II, III에 적용한다.

만약 I에서 A가 모두 반응했다면 A $5w$ g과 B $\frac{5}{3}w$ g이 반응해서 반응 후 B $\frac{10}{3}w$ g이 남은 것이므로 II에서는 A $4w$ g과 B $\frac{4}{3}w$ g이 반응해서 반응 후 B $\frac{14}{3}w$ g이 남아야 하는데 주어진 자료와 맞지 않다.

따라서 I에서 모두 반응한 것은 B이다.

I에서 A $\frac{5}{3}w$ g과 B $5w$ g이 반응해서 반응 후 A $\frac{10}{3}w$ g이 남았고, II에서 A $2w$ g과 B $6w$ g이 반응해서 A $2w$ g이 남았고, 이는 주어진 자료와 일치한다.

따라서 III에서는 A $2w$ g과 B $6w$ g이 반응해서 B w g이 남는다.

결론 반응 질량비 A : B = 1 : 3. I: A $\frac{10}{3}w$ g 남음, II: A $2w$ g 남음, III: B w g 남음.

STEP 2 I ~ III에서 반응 후 기체의 질량(g)과 양(mol)을 구한다

핵심 기법 질량 보존으로 C+D의 질량을 구하고, 보조 문자 도입: A(g) w g의 양을 n mol, B(g) w g의 양을 m mol로 둔다. 계수비(C, D의 계수는 각각 A의 2배)로 생성된 C, D의 몰수를 구한다.

I ~ III에서 반응 후 기체의 질량(g)에 대한 자료는 다음과 같다.

실험	A(g)	B(g)	C(g)+D(g)
I	$\frac{10}{3}w$	0	$\frac{20}{3}w$
II	$2w$	0	$8w$
III	0	w	$8w$

A(g) w g의 양(mol)을 n , B(g) w g의 양(mol)을 m 이라 하면 I에서 A(g)는 $5n$ mol 중 $\frac{5}{3}n$ mol이 반응하고, $\frac{10}{3}n$ mol이 남았다. 화학 반응식에서 C(g)와 D(g)의 계수는 각각 2로 A(g)의 2배이므로 A(g)가 $\frac{5}{3}n$ mol 반응할 때 생성되는 C(g)와 D(g)의 양(mol)은 각각 $\frac{10}{3}n$ mol이다.

II에서 A(g)는 $4n$ mol 중 $2n$ mol이 반응하고, $2n$ mol이 남았고, C(g)와 D(g)는 각각 $4n$ mol 생성되었다.

III에서 A(g)는 $2n$ mol이 모두 반응하고, B(g)는 $7m$ mol 중 $6m$ mol이 반응하고 m mol 남았고, C(g)와 D(g)는 각각 $4n$ mol 생성되었다.

결론 반응 후 몰수: I A $\frac{10}{3}n$, C $\frac{10}{3}n$, D $\frac{10}{3}n$ / II A $2n$, C $4n$, D $4n$ / III B m , C $4n$, D $4n$.

STEP 3 A~D의 물질량을 구한다

핵심 기법 실젯값 : 상댓값 비례식(II 기준)으로 I의 상댓값 x 와 III의 실젯값 y 를 구한다. III의 실젯값으로 $m = n$ (A, B 물질량 같음)을 얻고, I의 반응 몰수비로 b 를 구한 뒤 질량 보존으로 물질량 비를 구한다.

I ~ III에서 반응 후 기체의 양(mol)과 $\frac{D의 양(mol)}{전체 기체의 양(mol)}$ 에 대해 정리하면 다음과 같다.

실험	A(g)	B(g)	C(g)	D(g)	실젯값	상댓값
I	$\frac{10}{3}n$	0	$\frac{10}{3}n$	$\frac{10}{3}n$	$\frac{1}{3}$	$x = 15$
II	$2n$	0	$4n$	$4n$	$\frac{2}{5}$	18
III	0	m	$4n$	$4n$	$y = \frac{4}{9}$	20

II에서 $\frac{D의 양(mol)}{전체 기체의 양(mol)}$ 의 실젯값이 $\frac{2}{5}$ 인데 상댓값은 18이므로 I에서의 상댓값과 III에서 이 실젯값은 다음과 같이 비례식으로 구할 수 있다.

$$\frac{2}{5} : 18 = \frac{1}{3} : x \Rightarrow x = 15$$

$$\frac{2}{5} : 18 = y : 20 \Rightarrow y = \frac{4}{9} \text{이다.}$$

III에서 $\frac{D의 양(mol)}{전체 기체의 양(mol)}$ 의 실젯값이 $\frac{4}{9}$ 이므로 $m = n$ 이다.

따라서 A의 물질량과 B의 물질량은 서로 같다.

$m = n$ 이므로 I에서 A(g)는 $\frac{5}{3}n$ mol과 B(g)는 $5n$ mol이 반응하므로 A(g)와 B(g)의 계수비는 1 : 3이다.

따라서 $b = 3$ 이다.

A와 B의 물질량이 같으므로 B의 물질량 $\times 4 = (C\text{의 물질량} + D\text{의 물질량}) \times 2$ 이다. 따라서 $\frac{C\text{의 물질량}+D\text{의 물질량}}{B\text{의 물질량}} = 2$ 이다.

[선택지 분석]

② $b = 3, x = 15, \frac{C\text{의 물질량}+D\text{의 물질량}}{B\text{의 물질량}} = 2$ 이므로 $\frac{b}{x} \times \frac{C\text{의 물질량}+D\text{의 물질량}}{B\text{의 물질량}} = \frac{3}{15} \times 2 = \frac{2}{5}$ 이다.

정답은 ② $\frac{2}{5}$ 이다.

결론 $x = 15, m = n, b = 3, \frac{C\text{의 물질량}+D\text{의 물질량}}{B\text{의 물질량}} = 2$, 답 $\frac{2}{5}$ (②)

연습 문제

1. STEP 1 연습

표는 실린더에 A(g)와 B(g)를 넣고 반응을 완결시킨 실험 I ~ Ⅲ에 대한 자료이다. 반응 후 실린더에는 A(g)와 B(g) 중 한 가지만 남는다.

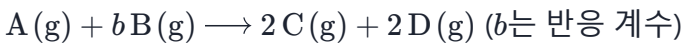
실험	반응 전 A의 질량(g)	반응 전 B의 질량(g)	반응 후 A 또는 B의 질량(g)
I	$5w$	$6w$	$2w$
Ⅱ	$3w$	$8w$	$2w$
Ⅲ	$7w$	$4w$	y

y 는?

- ① w ② $2w$ ③ $3w$ ④ $4w$ ⑤ $5w$

2. STEP 1~2 누적 연습

다음은 A(g)와 B(g)가 반응하여 C(g)와 D(g)를 생성하는 반응의 화학 반응식이다.



표는 실린더에 A(g)와 B(g)를 넣고 반응을 완결시킨 실험 I, Ⅱ에 대한 자료이다.

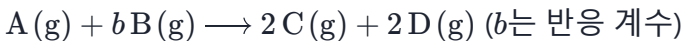
실험	반응 전 A의 질량(g)	반응 전 B의 질량(g)	반응 후 A 또는 B의 질량(g)
I	$4w$	$3w$	$2w$
Ⅱ	$7w$	$9w$	w

$\frac{\text{Ⅱ에서 반응 후 C(g)와 D(g)의 질량 합(g)}}{\text{Ⅰ에서 반응 후 C(g)와 D(g)의 질량 합(g)}} \times \frac{\text{Ⅰ에서 반응 후 전체 기체의 양(mol)}}{\text{Ⅱ에서 반응 후 전체 기체의 양(mol)}}$ 은?

- ① $\frac{4}{5}$ ② 1 ③ $\frac{6}{5}$ ④ $\frac{3}{2}$ ⑤ 2

3. 최종 쌍둥이 문제

다음은 A(g)와 B(g)가 반응하여 C(g)와 D(g)를 생성하는 반응의 화학 반응식이다.



표는 실린더에 A(g)와 B(g)를 넣고 반응을 완결시킨 실험 I, Ⅱ에 대한 자료이다.

실험	반응 전 A의 질량(g)	반응 전 B의 질량(g)	반응 후 A 또는 B의 질량(g)	반응 후 $\frac{\text{D의 양(mol)}}{\text{전체 기체의 양(mol)}}$ (%)
I	$4w$	$4w$	$2w$	16
Ⅱ	$3w$	$8w$	$2w$	15

실린더에 A(g) $2w$ g과 B(g) $6w$ g을 넣고 반응을 완결시킨 것을 실험 Ⅲ이라고 할 때,

$\frac{\text{Ⅲ에서 반응 후 전체 기체의 양(mol)}}{\text{Ⅰ에서 반응 후 전체 기체의 양(mol)}} \times \frac{\text{C의 물질량+D의 물질량}}{\text{A의 물질량}}$ 은?

- ① $\frac{6}{5}$ ② $\frac{3}{2}$ ③ $\frac{9}{5}$ ④ $\frac{12}{5}$ ⑤ $\frac{18}{5}$

정답과 해설

1. 정답 ⑤ STEP 1 연습

STEP 1 I 에서 한계 반응물을 구한다

만약 I 에서 A가 모두 반응했다면 A $5w$ g과 B $6w - 2w = 4w$ g이 반응해서 반응 후 B $2w$ g이 남은 것이므로 반응 질량비는 A : B = 5 : 4이다. 그러면 II에서는 A $3w$ g과 B $3w \times \frac{4}{5} = \frac{12}{5}w$ g이 반응해서 반응 후 B $8w - \frac{12}{5}w = \frac{28}{5}w$ g이 남아야 하는데 주어진 자료($2w$)와 맞지 않다.

따라서 I 에서 모두 반응한 것은 B이다.

I 에서 A $5w - 2w = 3w$ g과 B $6w$ g이 반응해서 반응 후 A $2w$ g이 남았으므로 반응 질량비는 A : B = $3w : 6w = 1 : 2$ 이다. II에서 A $3w$ g과 B $6w$ g이 반응해서 B $8w - 6w = 2w$ g이 남았고, 이는 주어진 자료와 일치한다.

따라서 III에서는 B $4w$ g이 모두 반응하려면 A $2w$ g이 필요하고(A $7w$ g이 모두 반응하려면 B $14w$ g이 필요하므로 B가 모두 반응한다), A $2w$ g과 B $4w$ g이 반응해서 A $7w - 2w = 5w$ g이 남는다.

결론: 반응 질량비 A : B = 1 : 2. I : A $2w$ g 남음, II: B $2w$ g 남음, III: A $5w$ g 남음. 따라서 $y = 5w$ 이다.

정리 I 에서 A가 모두 반응했다는 가정은 II와 모순이므로 B가 모두 반응하고 질량비 A : B = 1 : 2, III에서 A $5w$ g이 남아 $y = 5w$ (⑤)

2. 정답 ③ STEP 1~2 누적 연습

STEP 1 I 에서 한계 반응물을 구한다

만약 I 에서 A가 모두 반응했다면 $A\ 4w\text{ g}$ 과 $B\ 3w - 2w = w\text{ g}$ 이 반응해서 반응 후 $B\ 2w\text{ g}$ 이 남은 것이므로 반응 질량비는 $A : B = 4w : w$ 이다. 그러면 II에서는 $A\ 7w\text{ g}$ 과 $B\ \frac{7}{4}w\text{ g}$ 이 반응해서 반응 후 $B\ 9w - \frac{7}{4}w = \frac{29}{4}w\text{ g}$ 이 남아야 하는데 주어진 자료(w)와 맞지 않다.

따라서 I 에서 모두 반응한 것은 B이다.

I 에서 $A\ 4w - 2w = 2w\text{ g}$ 과 $B\ 3w\text{ g}$ 이 반응해서 반응 후 $A\ 2w\text{ g}$ 이 남았으므로 반응 질량비는 $A : B = 2w : 3w = 2 : 3$ 이다.

II에서는 $A\ 9w \times \frac{2}{3} = 6w\text{ g}$ 과 $B\ 9w\text{ g}$ 이 반응해서 $A\ 7w - 6w = w\text{ g}$ 이 남았고, 이는 주어진 자료와 일치한다.

따라서 반응 질량비 $A : B = 2 : 3$ 이고, I : $A\ 2w\text{ g}$ 남음, II : $A\ w\text{ g}$ 남음이다.

STEP 2 I, II에서 반응 후 기체의 질량(g)과 양(mol)을 구한다

질량 보존에 의해 생성된 C(g)와 D(g)의 질량 합은 반응한 A(g)와 B(g)의 질량 합과 같다. I, II에서 반응 후 기체의 질량(g)에 대한 자료는 다음과 같다.

실험	A(g)	B(g)	C(g)+D(g)
I	$2w$	0	$2w + 3w = 5w$
II	w	0	$6w + 9w = 15w$

A(g) $w\text{ g}$ 의 양(mol)을 n , B(g) $w\text{ g}$ 의 양(mol)을 m 이라 하면 I 에서 A(g)는 $4n\text{ mol}$ 중 $2n\text{ mol}$ 이 반응하고, $2n\text{ mol}$ 이 남았으며, B(g)는 $3m\text{ mol}$ 이 모두 반응하였다. 화학 반응식에서 C(g)와 D(g)의 계수는 각각 2로 A(g)의 2배이므로 A(g)가 $2n\text{ mol}$ 반응할 때 생성되는 C(g)와 D(g)의 양(mol)은 각각 $4n\text{ mol}$ 이다.

II에서 A(g)는 $7n\text{ mol}$ 중 $6n\text{ mol}$ 이 반응하고, $n\text{ mol}$ 이 남았으며, B(g)는 $9m\text{ mol}$ 이 모두 반응하였고, C(g)와 D(g)는 각각 $12n\text{ mol}$ 생성되었다.

실험	A(g)	B(g)	C(g)	D(g)	전체
I	$2n$	0	$4n$	$4n$	$10n$
II	n	0	$12n$	$12n$	$25n$

반응 후 B(g)는 두 실험 모두 0 mol이므로 전체 기체의 양은 n 만으로 나타난다.

따라서 구하는 값은 $\frac{15w}{5w} \times \frac{10n}{25n} = 3 \times \frac{2}{5} = \frac{6}{5}$ 이다.

정리 I 에서 B가 모두 반응($A : B = 2 : 3$)하므로 C+D 질량은 I $5w$, II $15w$, 전체 기체 양은 I $10n$, II $25n\text{ mol}$ 이고 답은 $3 \times \frac{2}{5} = \frac{6}{5}$ (③)

3. 정답 ③ 최종 쌍둥이 문제

STEP 1 II에서 한계 반응물을 구한다

I, II 모두 반응 후 남은 $2w$ g이 반응 전 A, B의 질량보다 작으므로 남은 물질이 A인지 B인지 바로 알 수 없다.

만약 II에서 B가 모두 반응했다면 $A\ 3w - 2w = w$ g과 $B\ 8w$ g이 반응해서 반응 후 A $2w$ g이 남은 것이므로 (반응 질량비 $A : B = 1 : 8$) I에서는 B $4w$ g이 모두 반응하고 A $\frac{1}{2}w$ g이 반응해서 반응 후 $A\ 4w - \frac{1}{2}w = \frac{7}{2}w$ g이 남아야 하는데 주어진 자료($2w$)와 맞지 않다.

따라서 II에서 모두 반응한 것은 A이다.

II에서 A $3w$ g과 B $8w - 2w = 6w$ g이 반응해서 반응 후 B $2w$ g이 남았고 (반응 질량비 $A : B = 3w : 6w = 1 : 2$), I에서 A $2w$ g과 B $4w$ g이 반응해서 A $4w - 2w = 2w$ g이 남았고, 이는 주어진 자료와 일치한다.

따라서 III에서는 A $2w$ g과 B $4w$ g이 반응해서 B $6w - 4w = 2w$ g이 남는다.

결론: 반응 질량비 $A : B = 1 : 2$. I: A $2w$ g 남음, II: B $2w$ g 남음, III: B $2w$ g 남음.

STEP 2 I ~ III에서 반응 후 기체의 질량(g)과 양(mol)을 구한다

질량 보존에 의해 생성된 C(g)+D(g)의 질량은 반응한 A와 B의 질량 합과 같다. I ~ III에서 반응 후 기체의 질량(g)에 대한 자료는 다음과 같다.

실험	A(g)	B(g)	C(g)+D(g)
I	$2w$	0	$2w + 4w = 6w$
II	0	$2w$	$3w + 6w = 9w$
III	0	$2w$	$2w + 4w = 6w$

A(g) w g의 양(mol)을 n , B(g) w g의 양(mol)을 m 이라 하면 I에서 A(g)는 $4n$ mol 중 $2n$ mol이 반응하고, $2n$ mol이 남았다. 화학 반응식에서 C(g)와 D(g)의 계수는 각각 2로 A(g)의 2배이므로 A(g)가 $2n$ mol 반응할 때 생성되는 C(g)와 D(g)의 양(mol)은 각각 $4n$ mol이다.

II에서 A(g)는 $3n$ mol이 모두 반응하고, B(g)는 $8m$ mol 중 $6m$ mol이 반응하고 $2m$ mol이 남았고, C(g)와 D(g)는 각각 $6n$ mol 생성되었다.

III에서 A(g)는 $2n$ mol이 모두 반응하고, B(g)는 $6m$ mol 중 $4m$ mol이 반응하고 $2m$ mol이 남았고, C(g)와 D(g)는 각각 $4n$ mol 생성된다.

결론: 반응 후 몰수: I A $2n$, C $4n$, D $4n$ / II B $2m$, C $6n$, D $6n$ / III B $2m$, C $4n$, D $4n$.

STEP 3 A~D의 물질량을 구한다

I, II에서 반응 후 기체의 양(mol)과 $\frac{D\text{의 양(mol)}}{\text{전체 기체의 양(mol)}}$ 에 대해 정리하면 다음과 같다.

실험	A(g)	B(g)	C(g)	D(g)	실젯값	상댓값
I	$2n$	0	$4n$	$4n$	$\frac{4n}{10n} = \frac{2}{5}$	16
II	0	$2m$	$6n$	$6n$	$z = \frac{6n}{12n+2m}$	15

I에서 $\frac{D\text{의 양(mol)}}{\text{전체 기체의 양(mol)}}$ 의 실젯값이 $\frac{2}{5}$ 인데 상댓값은 16이므로 II에서의 실젯값 z 는 다음과 같이 비례식으로 구할 수 있다.

$$\frac{2}{5} : 16 = z : 15 \Rightarrow z = \frac{3}{8}$$

II에서 $\frac{6n}{12n+2m} = \frac{3}{8}$ 이므로 $48n = 36n + 6m$, $12n = 6m$, 즉 $m = 2n$ 이다.

따라서 B(g) w g의 양(mol)이 A(g) w g의 양(mol)의 2배이므로 A의 물질량은 B의 물질량의 2배이다.

$m = 2n$ 이므로 I에서 A(g)는 $2n$ mol과 B(g)는 $4m = 8n$ mol이 반응하므로 A(g)와 B(g)의 계수비는 1 : 4이다. 따라서 $b = 4$ 이다.

질량 보존에 의해 A의 물질량 + 4× B의 물질량 = 2× (C의 물질량 + D의 물질량)이다. A의 물질량 = 2× B의 물질량이므로 $6 \times$ B의 물질량 = 2× (C의 물질량 + D의 물질량), 즉 C의 물질량 + D의 물질량 = 3× B의 물질량 = $\frac{3}{2} \times$ A의 물질량이다. 따라서 $\frac{\text{C의 물질량} + \text{D의 물질량}}{\text{A의 물질량}} = \frac{3}{2}$ 이다.

$m = 2n$ 을 이용해 반응 후 전체 기체의 양(mol)을 구하면 I에서 $2n + 4n + 4n = 10n$ mol, III에서 $2m + 4n + 4n = 4n + 8n = 12n$ mol이므로 $\frac{\text{III에서 반응 후 전체 기체의 양(mol)}}{\text{I에서 반응 후 전체 기체의 양(mol)}} = \frac{12n}{10n} = \frac{6}{5}$ 이다.

따라서 구하는 값은 $\frac{6}{5} \times \frac{3}{2} = \frac{9}{5}$ 이다.

결론: $m = 2n$, $b = 4$, $\frac{\text{C의 물질량} + \text{D의 물질량}}{\text{A의 물질량}} = \frac{3}{2}$, 전체 기체의 양 비 III : I = 6 : 5, 답 $\frac{9}{5}$ (③)

정리 II에서 B가 모두 반응했다는 가정은 I과 모순이므로 II에서 A가 모두 반응(A : B = 1 : 2)하고, I 기준 비례식으로 II의 실험값 $\frac{3}{8}$ 에서 $m = 2n$, $b = 4$, $\frac{\text{C의 물질량} + \text{D의 물질량}}{\text{A의 물질량}} = \frac{3}{2}$, 전체 기체의 양 비 III : I = $12n : 10n$ 이므로 답은 $\frac{6}{5} \times \frac{3}{2} = \frac{9}{5}$ (③)